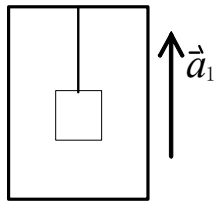
专业年级：_____ 学号_____ 姓名_____ 授课教师名_____ 分数_____

一、 选择题（共 27 分，每小题 3 分）



1、在升降机天花板上拴有轻绳，其下端系一重物，当升降机以加速度 a_1 上升时，绳中的张力正好等于绳子所能承受的最大张力的一半，问升降机以多大加速度上升时，绳子刚好被拉断？

(A) $2a_1$. (B) $2(a_1+g)$.

(C) $2a_1+g$. (D) a_1+g.

2、质量分别为 m_A 和 m_B ($m_A>m_B$)、速度分别为 $\vec{v}_A$ 和 $\vec{v}_B$ ($v_A> v_B$)的两质点 A 和 B，受到相同的冲量作用，则 [ ]

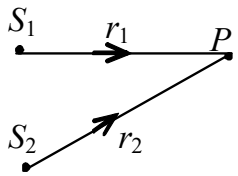
(A) A 的动量增量的绝对值比 B 的小.

(B) A 的动量增量的绝对值比 B 的大.

(C) A、B 的动量增量相等.

(D) A、B 的速度增量相等.

3、如图所示，两列波长为 λ 的相干波在 P 点相遇. 波在 S_1 点振动的初相是 ϕ_1，S_1 到 P 点的距离是 r_1；波在 S_2 点的初相是 ϕ_2，S_2 到 P 点的距离是 r_2，以 k 代表零或正、负整数，则 P 点是干涉极大的条件为 [ ]



(A) $r_2 - r_1 = k\lambda$.

(B) $\phi_2 - \phi_1 = 2k\pi$.

(C) $\phi_2 - \phi_1 + 2\pi(r_2 - r_1)/\lambda = 2k\pi$.

(D) $\phi_2 - \phi_1 + 2\pi(r_1 - r_2)/\lambda = 2k\pi$.

授课教师		命题教师或命题负责人 签 字		院系负责人 签 字	年 月 日

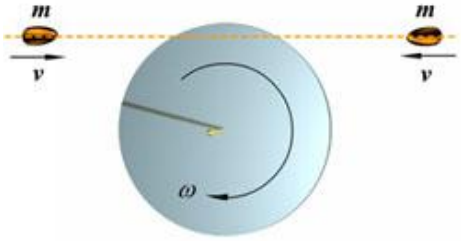
微信公众号：每日情报站

更多考试真题
请扫码获取



每羊情报站

4、 一个绕固定水平轴 O 作匀速转动的转盘，如图所示，在同一水平直线上，从相反方向射入两颗质量相同、速率相同的子弹。 且子弹留在圆盘中，则子弹入射后，转盘的角速度为 [　　]



（A） 增大
（B） 减小
（C） 不变
（D） 不能确定。

5、一竖直悬挂的弹簧振子原来处于静止状态，用力将振子下拉 0.02m 后释放使之作简谐运动，并测得振动周期为 0.2s，设向下为小 x 轴的正方向，则其振动表达式为 [　　]

（A） $x=0.02\cos(10\pi t+\pi)$ （SI）　（B） $x=0.02\cos(0.4\pi t+\pi)$ （SI）

（C） $x=0.02\cos(0.4\pi t)$ （SI）　（D） $x=0.02\cos(10\pi t)$ （SI）

6、 一容器内装有 N_1 个单原子理想气体分子和 N_2 个刚性双原子理想气体分子，当该系统处在温度为 T 的平衡态时，其内能为 [　　]

(A) $(N_1+N_2)(\frac{3}{2}kT+\frac{5}{2}kT)$　(B) $\frac{1}{2}(N_1+N_2)(\frac{3}{2}kT+\frac{5}{2}kT)$

(C) $N_1\frac{3}{2}kT+N_2\frac{5}{2}kT$　(D) $N_2\frac{3}{2}kT+N_1\frac{5}{2}kT$

7、宇宙飞船以速度 v 相对地面作匀速直线飞行。某一时刻，飞船头部的宇航员向飞船尾部发出一光讯号，光速为 c，经 Δt （飞船上的钟测量）时间后，被尾部接收器收到。由此可知飞船固有长度为 [　　]

（A） $c\Delta t$　（B） $v\Delta t$

（C） $c\Delta t\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}$　（D） $c\Delta t/\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}$

微信公众号：哥半情报站

8、 当波源以速度 v 向静止的观察者运动时，测得频率为 ν_1，当观察者以速度 v 向静止的波源运动时，测得频率为 ν_2，其结论正确的是　　[　　]

（A） $\nu_1 < \nu_2$　　（B） $\nu_1 = \nu_2$

（C） $\nu_1 > \nu_2$　　（D） 要视速度大小决定 ν_1 与 ν_2 大小

9 α 粒子在加速器中被加速到动能为其静止能量的 5 倍时，其质量 m 与静质量 m_0 的关系为 [　　]

（A） $m = 4m_0$　　（B） $m = 5m_0$

（C） $m = 6m_0$　　（D） $m = 7m_0$

二、回答下列问题（共 13 分）

1. 经典的力学时空观与狭义相对论的时空观有何不同？（6 分）

2. 机械振动与机械波的联系与区别. （7 分）

三、计算题（共 60 分）

1（10 分）、已知质点的运动方程为 $x = 3t, y = t^2$，式中 t 以秒计， x, y 以米计。试求：

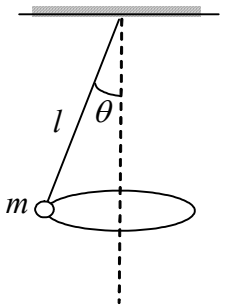
（1） 质点的轨道方程，并画出示意图；

（2） 质点在第 2 秒内的位移和平均速度；

（3） 质点在第 2 秒末的速度和加速度。

微信公众号：奋斗情报站

2（8 分）、一圆锥摆摆长为 l、摆锤质量为 m，在水平面上作匀速圆周运动，摆线与铅直线夹角 θ，则



(1) 摆线的张力 T＝？；

(2) 摆锤的速率 v＝？.

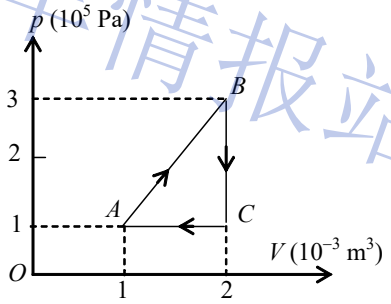
3 （12 分）、一简谐波，振动周期 $T=\frac{1}{2}$ s，波长 $\lambda=10$ m，振幅 $A=0.1$ m．当 $t=0$ 时，波源振动的位移恰好为正方向的最大值．若坐标原点和波源重合，且波沿 Ox 轴正方向传播，求：

(1) 此波的表达式；

(2) $t_1=T/4$ 时刻，$x_1=\lambda/4$ 处质点的位移；

(3) $t_2=T/2$ 时刻，$x_1=\lambda/4$ 处质点的振动速度．

4 （15 分）、一定量的单原子分子理想气体，从初态 A 出发，沿图示直线过程变到另一状态 B，又经过等容、等压两过程回到状态 A.

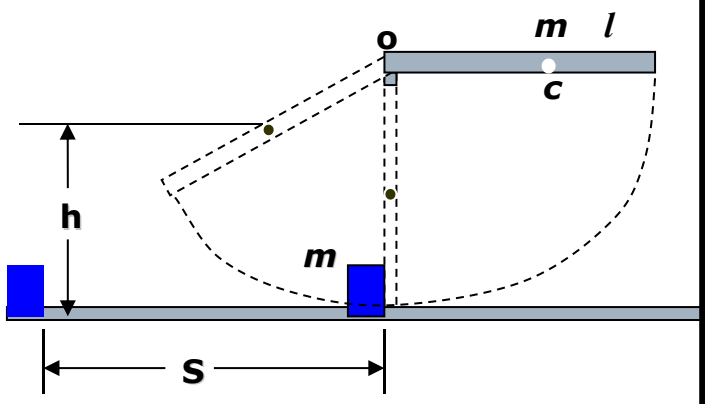


(1) 求 $A\to B$，$B\to C$，$C\to A$ 各过程中系统对外所作的功 W，内能的增量 ΔE 以及所吸收的热量 Q.

(2) 整个循环过程中系统对外所作的总功以及从外界吸收的总热量(过程吸热的代数和)

微信公众号：每半情报站

5 （15 分）、如图所示，一均匀细棒，长为 ***l***，质量为 ***m***，可绕过棒端且垂直于棒的光滑水平固定轴 **O** 在竖直平面内转动，棒被拉到水平位置从静止开始下落，当它转到竖直位置时，与放在地面上一静止的质量亦为 ***m*** 的小滑块碰撞，碰撞时间极短，小滑块与地面间的摩擦系数为 μ，碰后滑块移动距离 **S** 后停止，而棒继续沿原转动方向转动，直到达到最大摆角。



求：碰撞后棒的中点 **C** 离地面的最大高度 ***h***。

微信公众号：每半情报站